

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** kvanta a vlny – korpuskulárně vlnová povaha; atomy – kvantování energie elektronů v atomu, spontánní a stimulovaná emise, laser**Cíl hodiny:** Žák vysvětlí korpuskulárně vlnovou povahu záření a částic a vypočítá de Broglieovu vlnovou délku, popíše kvantování energie v atomu vodíku, přiřadí čáry spektra přechodům mezi hladinami a vysvětlí princip laseru (spontánní a stimulovaná emise).**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, Excalidraw – energetické schéma hladin a náčrty spekter, simulace Walter Fendt (Bohrův model atomu vodíku), PhET Modely atomu vodíku a PhET Lasery – odkazy v chatu, doma: kousek CD nebo DVD jako mřížka (nebo spektroskop z krabice podle STEM projektu P08 Spektroskop z CD), žárovka, LED, zářivka či úsporná žárovka, sodíková pouliční lampa za oknem, fotky spekter výbojek H, He, Na, Hg na sdílené obrazovce; učitel může na kameře ukázat laserové ukazovátka (třída 2) a CD, pracovní list a Must know H24 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + pozorování spekter · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H23 Foton a fotoefekt; připravuje H25 Jaderná energie; Stavba atomu (CHE 1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Korpuskulárně vlnová p...	10' Kvantování energie v atomu	10' Pozorování spekter	7' Laser	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H23	- Připomenout: světlo se pohlcuje po fotonech $E = hf$ (fotoefekt). - Otázka do chatu: „Proč neonová reklama svítí červeně a sodíková výbojka lamp žlutě?“ – odkud se fotony určité energie berou. - Cíl lekce do Excalidraw.		- Požádat žáky, ať mají po ruce CD nebo DVD a mohou ztlumit světlo v pokoji (pozorování spekter). - Chemie (CHE 1): orbitály a stavba atomu.	
5–13 8 min	Korpuskulárně vlnová povaha	- Světlo: interference a ohyb (vlna) × fotoefekt (částice). Elektrony: difrakce na krystalu (obrázek, video na sdílené obrazovce), elektronový mikroskop. $\lambda = \frac{h}{p}$, hybnost fotonu; úlohy 5 a 6 – proč nevidíme vlnové vlastnosti míče (výsledky do chatu).		U fotonu $p = \frac{h}{\lambda}$, ne mv.	
13–23 10 min	Kvantování energie v atomu	- Hladiny vodíku $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$ (tabulka v Must know), energetické schéma kreslí učitel v Excalidraw. - Emise a absorpce, čárové spektrum; vzorový příklad (přechod $3 \rightarrow 2$). Simulace Bohrova modelu nebo PhET Modely atomu vodíku na sdílené obrazovce. - Společně úlohy 1, 2 a 7 – žáci posílají výsledky do chatu, u úlohy 7 anketa „Který přechod dá nejkratší vlnovou délku?“.		- Energie hladin jsou záporné. - Bohrův model je historický – zmínit orbitály.	

23–33 10 min	Pozorování spekter	- Domácí pozorování kouskem CD nebo DVD (kdo má, spektroskopem z projektu P08): žárovka (spojité spektrum), LED, zářivka či úsporná žárovka a sodíková lampa za oknem (čárová). - Učitel sdílí fotky spekter výbojek H, He, Na, Hg; žáci zakreslí barvy a polohy čar do Excalidraw nebo na papír a fotku pošlou do chatu; ve vodíku najdou červenou, modrozelenou a fialovou čáru. - Určení vlnové délky čáry z úhlu na mřížce (postup úlohy 17); učitel může na kameře ukázat laserové ukazovátka a jeho ohyb na CD.	- Přes CD se nedívat do Slunce ani do laseru. - Fotky nebo náčrty spekter jsou součástí podkladu.
33–40 7 min	Laser	- Spontánní × stimulovaná emise (úloha 8), inverze populace, čerpání, rezonátor – PhET Lasery na sdílené obrazovce. - Vlastnosti laserového světla a využití (čtečky kódů, optické disky – úloha 19, medicína, komunikace); úloha 11. - Bezpečnost: úloha 16.	Laserem nemířit do očí ani na lesklé plochy – ani doma.
40–45 5 min	Samostatná práce a shrnutí	4. ročník: úlohy 12, 13 a 14 (výzvy 17 a 18 mají v listu kroky řešení); 3. ročník: úlohy 1, 2, 6 a 8. - Tři věty: částice mají vlnové vlastnosti $\lambda = \frac{h}{p}$; elektron v atomu má jen určité energie; laser zesiluje světlo stimulovanou emisí. - Příště H25: jádro atomu a jaderná energie.	Zadat podklad k FYZ-19 (viz níže) – navazuje na podklad z H23, odevzdání do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (FYZ-19 je jeho výstup): úlohy 1–20, výpočet vlnové délky čáry z úhlu na mřížce (úloha 17, navazuje na ložskou optiku) a dokončení podkladu k FYZ-19.

3. ročník (náhled): kvalitativně čárová a spojitá spektra a hladiny vodíku; úlohy 1, 2, 6, 7, 8 a 14; při domácím pozorování spekter zakresluje a porovnává čáry, výpočet s mřížkou ho čeká v optice (H50).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-19 (dokončení podkladu z H23): protokol z domácího pozorování spekter – fotka nebo náčrt spojitého spektra žárovky a čarového spektra zářivky či výbojky (přes CD nebo spektroskop), určení vlnové délky jedné čáry z úhlu na mřížce (úloha 17), přiřazení čáry k přechodu ve vodíku pomocí $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$ a výpočet energie fotonu; k tomu vysvětlení principu laseru v 5–8 větách (spontánní a stimulovaná emise, inverze populace, rezonátor). Odevzdání do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 12 – H24 Kvantování v atomu, laser – pracovní list.pdf
- Týden 12 – H24 Kvantování v atomu, laser – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.